ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

SISTEM INFORMASI PELAPORAN KERUSAKAN FASILITAS KAMPUS

Dokumen kebutuhan fungsional, nonfungsional,
aturan bisnis, dan ruang lingkup sistem

Tahun 2026

INFORMASI DOKUMEN

Elemen	Keterangan
Nama sistem	Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus
Jenis sistem	Aplikasi berbasis website
Cakupan	Satu lingkungan kampus
Pengguna utama	Mahasiswa, Admin, dan Pihak Kampus
Versi dokumen	1.0
Status	Analisis kebutuhan awal

1. DESKRIPSI UMUM SISTEM

Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus merupakan platform berbasis website yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam melaporkan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus. Mahasiswa dapat mengirimkan laporan dengan menyertakan kategori fasilitas, lokasi kerusakan, deskripsi, serta foto sebagai bukti pendukung.

Laporan yang dikirimkan mahasiswa akan diterima secara langsung oleh pihak kampus untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Admin bertugas mengelola serta mengawasi sistem dan memantau aktivitas pelaporan, tanpa menjadi perantara dalam proses penyampaian laporan.

2. TUJUAN SISTEM

1. Mempermudah mahasiswa dalam menyampaikan laporan kerusakan fasilitas kampus.
2. Mempercepat penyampaian informasi kerusakan kepada pihak kampus.
3. Memudahkan pihak kampus dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan.
4. Memberikan transparansi informasi mengenai perkembangan perbaikan fasilitas.
5. Menyediakan dokumentasi dan riwayat laporan kerusakan secara terstruktur.

3. IDENTIFIKASI PENGGUNA (USER ROLES)

Role	Deskripsi dan tanggung jawab
Mahasiswa	Mengirim laporan kerusakan, melihat seluruh laporan, serta memantau status dan tanggapan atas laporannya.
Admin	Mengelola akun dan data pendukung, mengawasi sistem, serta memantau seluruh aktivitas dan laporan.
Pihak Kampus	Menerima, memeriksa, memverifikasi, memberikan tanggapan, dan menindaklanjuti laporan hingga selesai.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan, fitur, dan aktivitas yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

4.1 Autentikasi dan Pengguna

ID	Kebutuhan fungsional
FR-01	Mahasiswa dapat login menggunakan akun akademik kampus melalui mekanisme autentikasi yang disediakan atau diizinkan kampus.
FR-02	Sistem dapat memverifikasi identitas mahasiswa.
FR-03	Admin dapat login menggunakan akun admin.
FR-04	Pihak kampus dapat login menggunakan akun khusus.
FR-05	Sistem membatasi akses fitur berdasarkan role pengguna.
FR-06	Seluruh pengguna dapat melakukan logout.

4.2 Modul Mahasiswa

ID	Kebutuhan fungsional
FR-07	Mahasiswa dapat melihat dashboard.
FR-08	Mahasiswa dapat membuat laporan kerusakan fasilitas.
FR-09	Mahasiswa dapat memilih kategori fasilitas yang rusak.
FR-10	Mahasiswa dapat menentukan lokasi kerusakan.
FR-11	Mahasiswa dapat menambahkan deskripsi kerusakan.
FR-12	Mahasiswa dapat mengunggah foto sebagai bukti kerusakan.
FR-13	Mahasiswa dapat melihat seluruh laporan yang dikirimkan mahasiswa lain.
FR-14	Mahasiswa dapat melihat detail laporan tanpa melihat identitas pelapor lain.
FR-15	Mahasiswa dapat melihat status dan tanggapan atas laporan.
FR-16	Mahasiswa dapat melihat riwayat laporan yang pernah dibuat.

4.3 Modul Admin

ID	Kebutuhan fungsional
FR-17	Admin dapat melihat dashboard statistik sistem.
FR-18	Admin dapat melihat seluruh laporan mahasiswa.
FR-19	Admin dapat memantau perkembangan status laporan.

ID	Kebutuhan fungsional
FR-20	Admin dapat mengelola akun admin dan pihak kampus.
FR-21	Admin dapat mengelola kategori fasilitas.
FR-22	Admin dapat mengelola data lokasi fasilitas.
FR-23	Admin dapat melihat riwayat aktivitas sistem.
FR-24	Admin dapat melihat rekapitulasi laporan berdasarkan periode dan status.

4.4 Modul Pihak Kampus

ID	Kebutuhan fungsional
FR-25	Pihak kampus dapat melihat seluruh laporan yang masuk.
FR-26	Pihak kampus dapat memeriksa detail laporan.
FR-27	Pihak kampus dapat memverifikasi laporan.
FR-28	Pihak kampus dapat menolak laporan dengan memberikan alasan.
FR-29	Pihak kampus dapat memberikan tanggapan terhadap laporan.
FR-30	Pihak kampus dapat memperbarui status penanganan laporan.
FR-31	Pihak kampus dapat memberikan informasi proses perbaikan.
FR-32	Pihak kampus dapat mengunggah foto dokumentasi hasil perbaikan.
FR-33	Pihak kampus dapat melihat riwayat laporan yang telah ditangani.

5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan standar kualitas, keamanan, dan batasan teknis yang harus dipenuhi sistem.

ID	Kebutuhan	Keterangan
NFR-01	Keamanan password	Password akun lokal harus disimpan menggunakan metode hashing yang aman.
NFR-02	Hak akses	Pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai role masing-masing.
NFR-03	Kemudahan penggunaan	Antarmuka mudah dipahami dan digunakan.
NFR-04	Responsivitas	Website dapat digunakan melalui laptop maupun smartphone.

ID	Kebutuhan	Keterangan
NFR-05	Performa	Halaman dan data laporan ditampilkan dalam waktu respons yang wajar.
NFR-06	Validasi	Sistem memvalidasi input dan file yang diunggah.
NFR-07	Penyimpanan	Data laporan dan dokumentasi disimpan secara terstruktur.
NFR-08	Ketersediaan	Sistem dapat diakses selama server beroperasi.
NFR-09	Integrasi	Sistem mendukung autentikasi akademik sesuai fasilitas dan izin dari kampus.
NFR-10	Privasi	Identitas pelapor tidak ditampilkan kepada mahasiswa lain.
NFR-11	Perlindungan kredensial	Kredensial akun akademik tidak disimpan secara tidak aman oleh website.
NFR-12	Konsistensi data	Perubahan status tercatat dan ditampilkan secara konsisten.
NFR-13	Kompatibilitas	Website dapat digunakan pada browser modern.
NFR-14	Aksesibilitas	Informasi dan navigasi mudah dipahami oleh pengguna.

6. ATURAN BISNIS (BUSINESS RULES)

6. Sistem hanya digunakan untuk satu lingkungan kampus.
7. Mahasiswa harus memiliki akun akademik yang valid untuk login.
8. Admin dan pihak kampus memiliki akun sesuai role masing-masing.
9. Mahasiswa dapat melihat seluruh laporan yang telah dikirimkan.
10. Identitas pelapor hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang.
11. Setiap laporan memiliki nomor identifikasi unik.
12. Laporan baru secara otomatis tersedia pada akun pihak kampus.
13. Admin bertugas mengawasi sistem dan tidak menjadi perantara laporan.
14. Hanya pihak kampus yang berwenang mengubah status penanganan laporan.
15. Setiap perubahan status harus mencatat waktu dan pengguna yang melakukan perubahan.
16. Laporan yang ditolak harus disertai alasan.
17. Laporan yang selesai harus memiliki keterangan penyelesaian.

7. ALUR STATUS LAPORAN

Status laporan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

Status	Keterangan
Menunggu Verifikasi	Laporan baru dikirim oleh mahasiswa dan menunggu pemeriksaan pihak kampus.
Diverifikasi	Pihak kampus telah memeriksa dan menyatakan laporan dapat ditindaklanjuti.
Sedang Diproses	Laporan sedang ditangani atau proses perbaikan sedang berlangsung.
Selesai	Perbaikan telah diselesaikan dan pihak kampus memberikan keterangan penyelesaian.

Status	Keterangan
Ditolak	Laporan tidak valid atau tidak dapat ditindaklanjuti, disertai alasan penolakan.

Catatan: Status Ditolak merupakan jalur alternatif setelah pemeriksaan/verifikasi, bukan bagian dari alur perbaikan normal.

8. KEBUTUHAN DATA SISTEM

Entitas data	Informasi yang disimpan
Users	ID pengguna, nama, email, kredensial akun lokal bila digunakan, dan role.
Students	ID mahasiswa, NIM, program studi, dan referensi identitas akademik.
Categories	ID kategori dan nama kategori fasilitas.
Locations	ID lokasi, gedung, lantai, dan ruangan atau area.
Reports	ID laporan, judul, deskripsi, tanggal, lokasi, kategori, pelapor, dan status.
Report Images	Foto bukti kerusakan yang dilampirkan pada laporan.
Responses	Tanggapan pihak kampus dan waktu pemberian tanggapan.
Status Histories	Status sebelumnya, status baru, waktu perubahan, dan pengguna yang mengubah.
Completion Images	Foto dokumentasi setelah perbaikan.
Activity Logs	Catatan aktivitas penting pengguna dan sistem.

Catatan integrasi akademik: Data mahasiswa idealnya diperoleh melalui integrasi resmi atau data referensi yang disediakan kampus. Website tidak perlu menyimpan password SIAKAD. Jika integrasi belum tersedia, autentikasi dapat disimulasikan menggunakan data akun mahasiswa yang disediakan untuk keperluan pengembangan dan pengujian.

9. BATASAN SISTEM (SYSTEM SCOPE)

Ruang lingkup pengembangan tahap awal (MVP) meliputi:

- Pelaporan kerusakan fasilitas kampus oleh mahasiswa.
- Pengelolaan dan tindak lanjut laporan oleh pihak kampus.
- Pemantauan laporan oleh mahasiswa.
- Pengawasan sistem oleh admin.
- Pengelolaan kategori dan lokasi fasilitas.
- Riwayat perubahan status dan rekapitulasi laporan.
- Tampilan website yang responsif untuk komputer dan smartphone.

Fitur yang belum termasuk dalam tahap awal:

- Aplikasi mobile native untuk Android atau iOS.

- Integrasi notifikasi WhatsApp.
- Pemetaan lokasi otomatis menggunakan GPS.
- Integrasi penuh dengan seluruh sistem akademik kampus di luar kebutuhan autentikasi.
- Pengelolaan fasilitas untuk beberapa kampus.

10. KRITERIA PENERIMAAN SISTEM (ACCEPTANCE CRITERIA)

- Mahasiswa dengan akun akademik yang valid dapat masuk ke sistem.
- Mahasiswa dapat membuat laporan dengan melampirkan foto, kategori, lokasi, dan deskripsi.
- Laporan baru langsung tersedia pada halaman pihak kampus.
- Mahasiswa lain dapat melihat laporan tanpa melihat identitas pelapor.
- Pihak kampus dapat memverifikasi, menolak, dan memperbarui status laporan.
- Mahasiswa dapat melihat perubahan status dan tanggapan laporan.
- Admin dapat memantau seluruh laporan tanpa mengubah status penanganannya.
- Riwayat perubahan status dapat ditelusuri.
- Website dapat digunakan melalui komputer dan smartphone.

11. ASUMSI DAN KETERGANTUNGAN SISTEM

- Integrasi akun akademik membutuhkan dukungan atau izin dari pengelola sistem akademik kampus.
- Jika API atau SSO akademik belum tersedia, pengembangan awal dapat menggunakan data akun mahasiswa yang disediakan kampus untuk simulasi autentikasi.
- Semua laporan hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login, bukan masyarakat umum.
- Identitas pelapor tidak ditampilkan pada halaman daftar dan detail laporan yang dapat dilihat mahasiswa lain.
- Sistem hanya menangani pelaporan fasilitas pada satu kampus yang menjadi objek pengembangan.
- Ketersediaan akun pihak kampus dan petugas yang bertanggung jawab atas tindak lanjut laporan menjadi tanggung jawab institusi.

12. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, sistem yang akan dikembangkan merupakan website pelaporan kerusakan fasilitas kampus dengan tiga jenis pengguna, yaitu mahasiswa, admin, dan pihak kampus. Mahasiswa berperan sebagai pelapor yang dapat mengirimkan laporan serta melihat laporan mahasiswa lainnya. Admin bertugas melakukan pengawasan terhadap sistem, sedangkan pihak kampus bertanggung jawab menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap laporan hingga selesai.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kerusakan fasilitas, transparansi pelaporan, serta pengelolaan proses perbaikan fasilitas kampus secara lebih terstruktur.

13. TAHAP PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

Tahap	Aktivitas
1. Analisis kebutuhan	Menetapkan kebutuhan fungsional, nonfungsional, role, dan aturan bisnis.
2. Perancangan UML	Membuat Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.
3. Perancangan database	Menyusun ERD, relasi tabel, dan struktur database.

Tahap	Aktivitas
4. Perancangan UI/UX	Membuat wireframe dan desain dashboard setiap role.
5. Implementasi	Mengembangkan backend, frontend, autentikasi, dan database.
6. Pengujian	Menguji fungsi sistem, keamanan dasar, dan pembatasan hak akses ketiga role.

Catatan penyusunan: Dokumen ini merupakan analisis kebutuhan awal. Detail integrasi akun akademik, kebijakan privasi, dan alur operasional perlu dikonfirmasi kembali dengan pihak kampus sebelum implementasi.

SPESIFIKASI FITUR SISTEM

Bagian ini melengkapi analisis kebutuhan dengan daftar fitur yang dapat diimplementasikan pada Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus. Setiap fitur disusun berdasarkan hak akses tiga jenis pengguna: Mahasiswa, Admin, dan Pihak Kampus.

1. Fitur Mahasiswa

Fitur	Deskripsi	Hak Akses	Prioritas
Login akun akademik	Mahasiswa masuk menggunakan akun akademik kampus melalui SSO/API jika tersedia. Jika integrasi belum tersedia, pengembangan awal dapat memakai data referensi atau akun uji yang disediakan kampus.	Mahasiswa	Wajib
Dashboard mahasiswa	Menampilkan ringkasan laporan milik pengguna, status terbaru, dan akses cepat untuk membuat laporan.	Mahasiswa	Wajib
Buat laporan kerusakan	Mahasiswa mengisi judul, deskripsi kerusakan, kategori, lokasi, dan tingkat urgensi awal.	Mahasiswa	Wajib
Unggah foto kerusakan	Mahasiswa melampirkan foto sebagai bukti kondisi fasilitas. Sistem memvalidasi jenis dan ukuran berkas.	Mahasiswa	Wajib
Daftar semua laporan	Mahasiswa yang sudah login dapat melihat laporan yang dikirim mahasiswa lain. Identitas pelapor disembunyikan dari mahasiswa lain.	Mahasiswa	Wajib
Detail laporan	Menampilkan deskripsi, kategori, lokasi, foto, tanggal laporan, status, tanggapan, dan riwayat progres yang boleh dilihat mahasiswa.	Mahasiswa	Wajib
Riwayat laporan saya	Menampilkan seluruh laporan yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang sedang login.	Mahasiswa	Wajib
Pelacakan status	Mahasiswa dapat memantau perubahan status laporan dari menunggu verifikasi sampai selesai atau ditolak.	Mahasiswa	Wajib
Pencarian dan filter	Mencari laporan berdasarkan kata kunci serta menyaring berdasarkan kategori, lokasi, atau status.	Mahasiswa	Tambahan

Dukung laporan serupa	Mahasiswa dapat memberi dukungan pada laporan yang mengalami kerusakan serupa agar kampus mengetahui masalah yang dialami banyak orang. Dukungan tidak otomatis mengubah prioritas atau status.	Mahasiswa	Tambahan
Notifikasi	Memberi pemberitahuan ketika laporan diverifikasi, ditolak, atau mengalami perubahan progres.	Mahasiswa	Tambahan
Profil mahasiswa	Menampilkan informasi akun dasar dan identitas akademik yang relevan.	Mahasiswa	Tambahan

2. Fitur Admin

Fitur	Deskripsi	Hak Akses	Prioritas
Dashboard admin	Menampilkan ringkasan jumlah laporan, status laporan, kategori terbanyak, dan aktivitas terbaru.	Admin	Wajib
Monitoring seluruh laporan	Melihat seluruh laporan dan detailnya untuk keperluan pengawasan. Admin tidak menjadi perantara laporan dan tidak mengubah status penanganan.	Admin	Wajib
Kelola akun pengguna	Mengelola akun admin dan petugas kampus serta melihat data akun mahasiswa sesuai kewenangan.	Admin	Wajib
Kelola kategori	Menambah, mengubah, atau menonaktifkan kategori kerusakan, misalnya listrik, kebersihan, ruang kelas, dan fasilitas umum.	Admin	Wajib
Kelola lokasi	Mengelola data gedung, lantai, ruangan, dan area kampus agar lokasi laporan konsisten.	Admin	Wajib
Statistik dan grafik	Menyajikan jumlah laporan per bulan, kategori kerusakan, lokasi dengan laporan terbanyak, serta perbandingan status.	Admin	Tambahan
Log aktivitas	Mencatat aktivitas penting seperti login, pengelolaan akun, kategori, lokasi, dan tindakan pada sistem.	Admin	Tambahan
Ekspor laporan	Mengunduh rekap laporan berdasarkan rentang tanggal, kategori, lokasi, atau status untuk kebutuhan evaluasi.	Admin	Tambahan

Pemantauan laporan tertunda	Menampilkan laporan yang terlalu lama belum diverifikasi atau belum mengalami progres agar mudah diawasi.	Admin	Tambahan

3. Fitur Pihak Kampus

Fitur	Deskripsi	Hak Akses	Prioritas
Dashboard petugas kampus	Menampilkan laporan masuk, laporan yang perlu diverifikasi, laporan dalam proses, dan laporan selesai.	Pihak Kampus	Wajib
Verifikasi laporan	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran laporan sebelum diteruskan ke proses penanganan.	Pihak Kampus	Wajib
Tolak laporan dengan alasan	Menolak laporan yang tidak valid, duplikat, atau di luar cakupan, disertai alasan yang dapat dibaca pelapor.	Pihak Kampus	Wajib
Tanggapan laporan	Memberikan jawaban atau informasi kepada pelapor terkait tindak lanjut laporan.	Pihak Kampus	Wajib
Ubah status penanganan	Mengubah status menjadi Diverifikasi, Sedang Diproses, atau Selesai sesuai kondisi sebenarnya.	Pihak Kampus	Wajib
Catatan progres	Menambahkan catatan perkembangan pekerjaan agar mahasiswa mengetahui proses penanganan.	Pihak Kampus	Wajib
Dokumentasi penyelesaian	Mengunggah foto setelah perbaikan dan keterangan penyelesaian sebagai bukti bahwa kerusakan telah ditangani.	Pihak Kampus	Wajib
Atur prioritas	Menentukan tingkat prioritas penanganan, misalnya rendah, sedang, tinggi, atau darurat.	Pihak Kampus	Tambahan
Estimasi waktu penanganan	Memberikan perkiraan waktu penanganan jika informasi tersebut sudah tersedia.	Pihak Kampus	Tambahan
Riwayat penanganan	Melihat seluruh perubahan status, tanggapan, catatan progres, dan dokumentasi suatu laporan.	Pihak Kampus	Wajib

4. Fitur Unggulan yang Dapat Dikembangkan

- **Timeline progres perbaikan:** Riwayat visual yang menunjukkan kapan laporan diterima, diverifikasi, mulai ditangani, dan diselesaikan.

- **Peta sebaran kerusakan kampus:** Peta atau denah kampus yang menunjukkan titik/lokasi laporan. Fitur ini dapat dikembangkan setelah data lokasi tertata.
- **Foto sebelum dan sesudah:** Membandingkan kondisi fasilitas sebelum dilaporkan dan setelah diperbaiki.
- **Dukungan laporan serupa:** Menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa mengalami masalah yang sama tanpa membuat laporan duplikat.
- **Analitik kerusakan:** Membantu kampus menemukan kategori atau gedung yang sering mengalami kerusakan serta rata-rata waktu penyelesaian.

5. Prioritas Pengembangan

Agar pengerjaan tetap realistis, fitur sebaiknya dibangun bertahap. Versi awal (MVP) perlu berfokus pada alur pelaporan dan penanganan dari awal sampai selesai.

Tahap	Fitur yang dikerjakan
Tahap 1 — Fitur inti (MVP)	Login dan pembagian hak akses tiga peran; membuat laporan dan mengunggah foto; kategori dan lokasi; daftar serta detail laporan; verifikasi atau penolakan dengan alasan; perubahan status oleh Pihak Kampus; riwayat status; dokumentasi penyelesaian.
Tahap 2 — Peningkatan penggunaan	Notifikasi; pencarian dan filter; dukungan laporan serupa; statistik dasar; pemantauan laporan tertunda.
Tahap 3 — Pengembangan lanjutan	Peta sebaran kerusakan; analitik lebih lengkap; ekspor laporan; estimasi waktu penanganan; integrasi autentikasi akademik secara penuh jika akses resmi tersedia.

6. Aturan Penting Fitur

18. Mahasiswa hanya dapat membuat dan memantau laporan; mahasiswa tidak dapat mengubah status penanganan.
19. Semua mahasiswa yang sudah login dapat melihat daftar laporan, tetapi identitas pelapor tidak ditampilkan kepada mahasiswa lain.
20. Admin bertugas mengawasi sistem dan data. Admin tidak menjadi perantara laporan serta tidak mengubah status penanganan.
21. Hanya Pihak Kampus yang berwenang memverifikasi, menolak, memberi tanggapan, dan memperbarui status penanganan.
22. Setiap penolakan wajib disertai alasan yang jelas.
23. Setiap perubahan status harus tercatat bersama waktu perubahan dan akun petugas yang melakukan perubahan.
24. Status Selesai sebaiknya disertai catatan penyelesaian dan dokumentasi foto setelah perbaikan.
25. Dukungan pada laporan serupa hanya menjadi informasi tambahan dan tidak otomatis mengubah prioritas penanganan.
26. Kata sandi akun akademik tidak boleh disimpan di sistem ini. Integrasi login harus menggunakan mekanisme resmi kampus seperti SSO atau API yang diizinkan.

7. Catatan Implementasi

Untuk pengembangan awal, fitur dapat dibuat menggunakan teknologi web yang dikuasai tim dan basis data relasional. Integrasi ke sistem akademik kampus perlu dikonfirmasi kepada pengelola TI kampus karena membutuhkan izin dan dokumentasi resmi. Jika integrasi belum tersedia, gunakan akun uji atau data mahasiswa contoh yang disediakan untuk pengujian; jangan meminta atau menyimpan kata sandi SIAKAD asli.

Fitur peta, notifikasi otomatis, dan analitik lanjutan tidak harus dibuat pada versi pertama. Prioritas utama adalah memastikan mahasiswa dapat mengirim laporan, pihak kampus dapat menindaklanjuti, dan seluruh pihak dapat melihat perkembangan sesuai hak aksesnya.